14. INTERMEDIATE என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்.

(i) உயிர் எழுத்துகள் மற்றும் மெய் எழுத்துகள் அடுத்தடுத்து வருமாறு

(ii) எல்லா உயிரெழுத்துகளும் ஒன்றாக வருமாறு

(iii) உயிரெழுத்துகள் ஒன்றாக வராத வகையில்

(iv) எந்த இரு உயிரெழுத்துகளும் ஒன்றாக வராத வகையில்

15. $1, 1, 2, 3, 3$ மற்றும் 4 என்ற இலக்கங்கள் தனித்தனியாக அட்டையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஒரு 6–இலக்க எண்ணை அமைக்க இந்த ஆறு அட்டைகளையும் வரிசைப்படுத்தும்போது

(i) எத்தனை வெவ்வேறான 6–இலக்க எண்களை உருவாக்கலாம்?

(ii) இவற்றில் எத்தனை 6–இலக்க எண்கள் இரட்டைப்படை?

(iii) இவற்றில் எத்தனை 6–இலக்க எண்கள் 4 ஆல் வகுபடும்?

16. GARDEN என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்திக் கிடைக்கும் எழுத்துச் சரங்களை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளது போன்று வரிசைப்படுத்தும்போது, கீழ்க்காணும் வார்த்தைகளின் தரத்தைக் காண்க. (i) GARDEN (ii) DANGER

17. THING என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை பெறலாம். மேலும், இதனை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளது போன்று வரிசைப்படுத்தும்போது 85 ஆவது எழுத்துச் சரம் என்னவாக இருக்கும்?

18. FUNNY என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்திக் கிடைக்கும் எழுத்துச் சரங்களை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளது போன்று வரிசைப்படுத்தும்போது FUNNY என்ற வார்த்தையின் தரம் காண்க.

19. $1, 2, 3, 4$ மற்றும் 5 என்ற இலக்கங்கள் மீண்டும் திரும்ப வராத வகையில் உருவாகும் எல்லா 4–இலக்க எண்களின் கூட்டுத் தொகை காண்க.

20. $0, 2, 5, 7, 8$ என்ற இலக்கங்கள் மீண்டும் வராத வகையில் உருவாக்கப்படும் எல்லா 4–இலக்க எண்களின் கூட்டுத் தொகையை காண்க.

4.5 சேர்வுகள் (Combinations)

A,B,C மற்றும் D எனும் ஏதேனும் நான்கு நபர்களில் மூன்று நபர்களைத் தேர்வு செய்து ஒரு குழு அமைப்பதாகக் கொள்வோம். இந்த தேர்வினை எத்தனை வழிகளில் செய்யலாம்? எடுத்துக்காட்டாக A,B,C என்பது ஒரு தேர்வு. இங்கு தேர்வு செய்த உறுப்பினர்களின் வரிசை முக்கியமல்ல. எனவே, A,B,C என்பதும் B,A,C அல்லது C,A,B என்பதும் அதே மூன்று நபர்களைத் தேர்வு செய்வதால் ஒன்றே ஆகும். எனவே, சாத்தியமான வெவ்வேறான தேர்வுகள் A,B,C; A,B,D; A,C,D; மற்றும் B,C,D ஆகும். எனவே, 4 நபர்களில் இருந்து 3 நபர்களை 4 வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த ஒவ்வொரு தேர்வும் 4 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து ஒரு சமயத்தில் 3 பொருட்களைத் தேர்வு செய்யும் சேர்வு எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

நான்கு நபர்களில் இருந்து இரண்டு நபர்களை தேர்ந்தெடுப்பதாக கொள்வோம். சாத்தியமான தேர்வுகள் A,B: A,C: A,D: B,C: B,D: C,D எனவே, 4 வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 221 11/11/2024 14:42:49